

Didaktik der Arithmetik und Geometrie



Teil 1: Didaktik der Geometrie



Didaktik der Arithmetik und Geometrie

Einführung

Bildungsstandards in der Mathematik

Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri

Grunderfahrungen nach Winter

- "Erscheinung der Welt um uns, die uns alle angehen oder angehen sollten, aus Natur, Gesellschaft und Kultur, in einer spezifischen Art wahrzunehmen und zu verstehen"
- "mathematische Gegenstände und Sachverhalte, repräsentiert in Sprache, Symbolen, Bildern und Formeln, als geistige Schöpfungen, als eine deduktiv geordnete Welt eigener Art kennen zu lernen und zu begreifen"
- "in der Auseinandersetzung mit Aufgaben Problemlösefähigkeiten, die über die Mathematik hinaus gehen (heuristische Fähigkeiten), zu erwerben,,

Eine Aufgabenstellung – zwei Arten von Unterricht

a) $4000 + 2$	b) $1000 + 20$	c) $500 + 50$	d) $250 - 6$	e) $2000 - 10$
$4000 - 2$	$1000 - 20$	$500 - 50$	$250 + 6$	$2000 + 10$

(1) LehrerIn: „Bitte lösen, wir vergleichen dann kurz und dann habe ich noch mehr solcher Aufgaben für Euch!“

(2) LehrerIn: „Addiert in jedem Aufgabenpärchen die beiden Ergebnisse! – Was fällt euch dabei auf?“

a) $4000 + 2$	b) $1000 + 20$	c) $500 + 50$	d) $250 - 6$	e) $2000 - 10$
$4000 - 2$	$1000 - 20$	$500 - 50$	$250 + 6$	$2000 + 10$
8000	2000	1000	500	4000

Was sind Bildungsstandards?

- als Reaktion auf PISA Beschluss der KMK (2003): Einführung von Bildungsstandards
- (Grundschulabschluss am Ende der 4. Klasse; Hauptschulabschluss am Ende der 9. Klasse und für den mittleren Bildungsabschluss, Abiturstandards)
- 2001/2002 IGLU bei Viertklässlern: Defizite bei Grundschulern auf nationaler Ebene
- Orientierung an anderen Staaten, in den es schon lange Bildungsstandards gibt



Was sind Bildungsstandards?

Kompetenzen?

Was sind Bildungsstandards?

Zwei Erwartungen:

- 1.
- 2.

Konzeption der Mathematik-Standards für die Grundschule

Drei Dimension („Prozess“- „Inhalts“- und „Anspruchs“-Dimension)

